

Field Box BT — istoric versiuni / changelog

Aplicația Android (fieldbox-bt-<versiune>.apk) și firmware-ul cutiei (fieldbox-fw-<versiune>.bin) se distribuie împreună; versiunile compatibile sunt notate la fiecare release.

0.9.0 — 26 septembrie 2026 • firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

- Când apare o versiune nouă, tab-ul Boxes o anunță (de exemplu „FieldBox 0.9.1 is out”), iar butonul **Download** descarcă aplicația direct pe telefon. Aplicația întreabă cel mult o dată pe zi și doar când are internet; nu trimite nimic despre școală sau măsurători. Anunțul funcționează de la această versiune încolo: 0.9.0 se instalează încă de mână, ca până acum.
- Manualele sunt doar în PDF. Ghidul de instalare arată pas cu pas, cu imagini, cum se pune firmware-ul pe cutie din Arduino IDE.

0.8.0 — 16 septembrie 2026 • firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

- Boxes: rândul cu numele și școala se apasă direct ca să modifice profilul (un creion mic în loc de „edit”).
- Pe hartă, o stație citită de mai multe ori e un singur cerc („P3 x4”), cu mediile în bulă.
- **Fișierele pe zile:** pe telefon, tot ce salvează aplicația merge în Documents/FieldBox/<zi>/ (de ex. 2026-09-16); fișierele mai vechi sunt sortate în folderele lor la prima pornire.
- Live încape pe un singur ecran: graficele iau înălțimea rămasă.

0.7.0 — 16 septembrie 2026 • firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

Măsurătorile se fac direct din tab-ul Point — nu mai există „New session”.

- Tab-ul Point arată doar ce mai e de făcut: alegerea cutiei (cât nu e conectată), profilul (prima dată), apoi lista de stații. Sus scrie cine și cu ce cutie lucrează.
- **Start** înainte de prima stație, **Stop** la sfârșit. După Stop: harta, raportul PDF, **Send all** — și **Continue measuring**, dacă mai e ceva de citit.
- **new** — următorul elev: alt nume, eventual alt plan, listă curată.
- Fiecare stație arată de **câte ori** a fost citită (x1, x2 ...), nu doar o bifă; stația la care sunteți se alege cu o apăsare pe rândul ei și rămâne aleasă până alegeți alta. Astfel și **Read now** din notificare merge mereu la stația la care stați cu adevărat.
- **Other station...** adaugă o stație oricând; o apăsare lungă pe ea o scoate din listă.
- Se poate lucra și **fără cutie** (doar fotografii): „Continue without a box”.
- Planul standard are stațiile P1–P5. **Compare** s-a mutat în tab-ul **Files**, care are și un card separat pentru „Another day...” și modelul de plan.
- Pe **Live**: graficele de CO₂ și temperatură au benzi colorate (cele din lecție), iar lângă valori apare o săgeată ↑ ↓ → pentru ultima jumătate de minut. Butoanele Record/Stop au dispărut de aici — înregistrarea se pornește din Point. Au dispărut de pe Live graficul de umiditate și rândurile Recording / Elapsed / Free storage: starea înregistrării e în notificare, iar avertismentul de memorie plină apare pe Point.
- Files: rândurile de fișiere arată numele și mărimea pe două rânduri; Boxes ascunde „Connect” cât ești conectat; pe hartă etichetele stațiilor au contur alb.

0.6.0 — 14 septembrie 2026 • firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

Raportul zilei (nou)

- Raportul PDF devine raportul unei zile: pe lângă puncte, traseu, serie și poze, conține **Box day** — log-ul continuu al cutiei (un rând la 5 s de la pornire).
- Cutia conectată → aplicația descarcă singură log-ul zilei înainte de raport („Downloading the box log...”); fără cutie, raportul se face din ce e pe telefon.
- Pagina „Box day”: bara colorată a zilei și curba CO₂ pe benzile din lecția Cutiuțelor Magice (< 800 excelent · 800–1200 bun · 1200–2000 moderat · 2000–5000 slab · ≥ 5000 periculos), faptele zilei (maxim/minim cu ora, procentul de timp cu aer bun, episoadele peste 1200 ppm), tabel min/max/medie/mediană/sd per canal, grafice pe 24 h, pagină de calitate a datelor (acoperire, goluri, reporniri, fișiere-sursă, firmware).
- Secțiunile lipsesc când nu au date: fără puncte → fără hartă, tabel și sumar pe stații; când există log-ul cutiei, graficele seriei de pe telefon nu se mai repetă.
- **Files → PDF report** (azi) și **Another day...** (orice zi cu date pe telefon).
- **Send all** pune log-ul brut al cutiei în ZIP, sub box_log/.

Planul de stații din fișier (nou)

- Pasul Measurements: lângă „Plan: ... · edit” apare **upload** — un CSV făcut de profesor (o stație pe rând, sau un rând din Excel) devine plan cu numele fișierului, rămâne în telefon și e activ.
- **Files → Plan template (CSV)** scrie plan_model.csv (planul standard) și îl poate trimite pe laptop, ca model de completat.

Corecturi

- Notificarea de pe ecranul blocat număra doar punctele luate din Sesiune/notificare; cele din tab-ul Point rămâneau „0 points”. Acum orice „Read now” e numărat.

Curățenie în interfață

- Un singur loc pentru rapoarte: **Files** (PDF report, Another day..., Send all). Meniul hărții a rămas doar cu Satellite view și Archive today; harta intră în raport așa cum a fost văzută ultima dată pe tab-ul Map în ziua respectivă.
- **Files**: butonul **Download all** a dispărut — raportul și Send all descarcă singure log-ul zilei; un fișier anume se ia în continuare de pe rândul lui.
- **Boxes**: lista de „drops” a legăturii nu mai ocupă ecranul; sub stare apare mereu „App v... · firmware v...”. Jurnalul căderilor rămâne la apăsare lungă pe linia aceea (pentru testul de durabilitate).
- **Point**: butonul **Reset GPS data** a fost scos — telefonul îl refuza, iar fixul lent de afară e bruiaj, nu o defecțiune.
- Raport: legenda benzilor CO₂ stă sub graficul CO₂ și include „Recording” (banda gri = intervalul Record→Stop); pe graficele pe 24 h scrie „shaded = recording hh:mm–hh:mm”.

0.5.0 — 12 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt

Compare (nou)

- Buton **Compare** pe tab-ul Boxes; „Open with Field Box” pentru ZIP-urile primite pe WhatsApp (pachetele „Send all”) sau pentru un session_... .json.
- Până la 6 elevi, fiecare cu culoarea lui: traseele, punctele și pozele pe o singură hartă.
- **By station**: tabel și bare cu media citirilor la fiecare stație, ± abatere standard și numărul de citiri. **By time**: seriile la 5 s suprapuse pe ora zilei (sesiuni din aceeași zi; referința este primul elev încărcat).

- **Comparison PDF report:** pagina 1 legendă (puncte, citiri, metri, poze per elev) + hartă, apoi câte o pagină pentru fiecare senzor (valori pe întreaga perioadă + bare pe stații).
- Sesiunile importate rămân în Documents/FieldBox/compare/ (glisare = eliminare, cu Undo; ⌫ → Clear all).

PDF report (îmbunătățit)

- Coperta arată numărul de puncte la câte stații, citirile în serie, distanța, pozele.
- Pagină de rezumat pe stații (medie ± abatere standard, n) și pagini de grafice (câte doi senzori pe pagină): valorile pe întreaga perioadă cu marcajele stațiilor + barele pe stații.
- Sub fiecare fotografie: stația, ora și valorile măsurate în punctul respectiv.
- Fișierul poartă numele elevului și clasa: report_<zi>_<Nume>_<Clasa>.pdf.

Map

- Traseul este o curbă continuă (spline prin fixurile reale), colorat după senzorul ales din paletă — **Colour route by** (Temperature implicit, Humidity, Pressure, CO₂, Light, None); schimbarea se aplică imediat; legendă cu unitate.
- **Satellite view** (⌕), memorată.
- Fotografii apar ca miniaturi (se micșorează la zoom out); bula arată poza, stația de care aparține — cel mai apropiat punct măsurat după GPS —, distanța până la punct și valorile.
- Marcaj de start verde cu contur alb.
- ⌫ → **Start clean (archive today's data)**: fișierele de azi se mută în Documents/FieldBox/archive/<zi>_<ora>/, harta pornește goală (nimic nu se șterge).

Live / GPS

- Graficele arată ultimele 50 de minute (istoricul cutiei).
- Linia „Route” spune dacă traseul nu rulează pe telefon deși cutia înregistrează și îl reia la apăsare; contorul de sateliți „văzuți / folosiți” pe tab-ul Point; buton **Reset GPS data**; fixurile până la ±100 m sunt acceptate (limita veche de 25 m respingea jumătate din fixurile reale).

Limbă și nume de fișiere

- Aplicația este numai în engleză (o singură limbă, indiferent de limba telefonului); manualele în română folosesc numele englezești ale butoanelor.
- Nume de fișiere în engleză: session_<zi>_<cutie>_<nume>.json/.zip, route.gpx, report.pdf, photos/, report_<zi>_<Nume>_<Clasa>.pdf, comparison_<zi>_<ora>.pdf, Documents/FieldBox/archive/, Documents/FieldBox/compare/. Pachetele vechi (sesiune.json, poze/) se importă în continuare.

Reparații

- Pozele nu se afișau nicăieri (bug de decodare) — reparat.
- După o reinstalare a aplicației, citirile ajungeau în fișiere noi points_phone_... (n).csv și nu apăreau pe hartă/în raport — reparat (se adaugă la fișierul existent; toate variantele se citesc).
- Ștampila build-ului lângă versiune pe tab-ul Cutii.

Firmware 0.3.1-bt

- Istoricul pentru graficele Live se trimite în flux, în bucăți mici: versiunea 0.3.0-bt trimitea un răspuns gol când ringul depășea ~10 minute (alocare de 26 KB eşuată lângă stiva Bluetooth).

0.4.0 — 12 septembrie 2026 • firmware 0.3.0-bt

- **Sesiune nouă** — ecran ghidat în patru pași (Profil opțional, Cutia, Măsurători, Gata).
- Profil (nume + clasă/grup), planuri de stații editabile, listă de bifat cu stațiile.
- Telefonul descarcă seria cutiei la fiecare 5 s (log_phone_...) și completează golurile după o cădere a legăturii; GPS la 5 s cu filtru de precizie și mișcare.
- **Citește acum** direct din notificare, cu vibrație de confirmare; poziția GPS scrisă în EXIF-ul pozelor.
- La Stop: sesiune_<zi>_<cutie>_<nume>.json + traseu.gpx; **Trimite tot** = ZIP cu JSON, GPX, raport PDF și pozele.
- Interfața în română (engleza rămâne pentru telefoane setate pe engleză).
- Firmware 0.3.0-bt: cutia loghează continuu la 5 s din momentul alimentării; stocare mărită (partiție nouă — la primul boot după flash stocarea se reformează).

0.3.0 — 11 septembrie 2026 • firmware 0.2.0-bt

- Tab **Hartă**: traseul de azi, punctele Citește acum cu valori, pozele.
- **Raport PDF** (copertă cu hartă, tabelul punctelor, pozele).
- Copia telefonului a punctelor (points_phone_<zi>.csv).

0.2.0 — septembrie 2026 • firmware 0.2.0-bt

- Legătură Bluetooth (SPP) cu cutia, reconectare automată, jurnal de căderi.
- Tab-uri Cutii / Live / Punct / Fișiere; descărcarea fișierelor de pe cutie.